

📄 MANIFESTO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE ### Da Programação por Impulso à Engenharia no Support Hours Manager (SHM) [!Autor](https://img.shields.io/badge/Autor-André%20Luis%20de%20Souza-007ACC?style=for-the-badge&logo=github&logoColor=white)] (https://github.com/andresouza72br-sketch) [!Mentoria](https://img.shields.io/badge/Mentoria-Prof.%20Sandeco%20Macedo-ff904d?style=for-the-badge&logo=youtube&logoColor=white)] (https://github.com/sandeco) [!Instituição](https://img.shields.io/badge/Formação-UniCEUB-1E3A8A?style=for-the-badge&logoColor=white)](https://www.uniceub.br/) [!Framework](https://img.shields.io/badge/Framework-Reversa%20SDD-7c3aed?style=for-the-badge&logo=github&logoColor=white)](https://github.com/sandeco) [!Baixar PDF](https://img.shields.io/badge/Download-PDF%20Oficial-dc2626?style=for-the-badge&logo=adobeacrobatreader&logoColor=white)](Manifesto-SHM-Engenharia-vs-Vibe-Coding.pdf)

> "A tecnologia é efêmera, mas o rigor é eterno. Em um mundo onde a Inteligência Artificial pode expelir milhares de linhas de código em segundos, o valor do desenvolvedor não está mais na digitação, mas no julgamento. No projeto **Support Hours Manager (SHM)**, não aceitamos menos que o rigor técnico." — **André Luis de Souza**

1. Prefácio: O Encontro da Experiência com a Inovação

Aos 54 anos, minha trajetória como **Engenheiro de Requisitos e Analista de Sistemas formado pelo UniCEUB** ensinou-me que a tecnologia é efêmera, mas o rigor é eterno. Ao longo das décadas, vi "balas de prata" surgirem e desaparecerem, mas o encontro com o **Prof. Sandeco Macedo** e o curso de **Engenharia de Software com IA** trouxe uma clareza definitiva: estamos diante de uma mudança de paradigma.

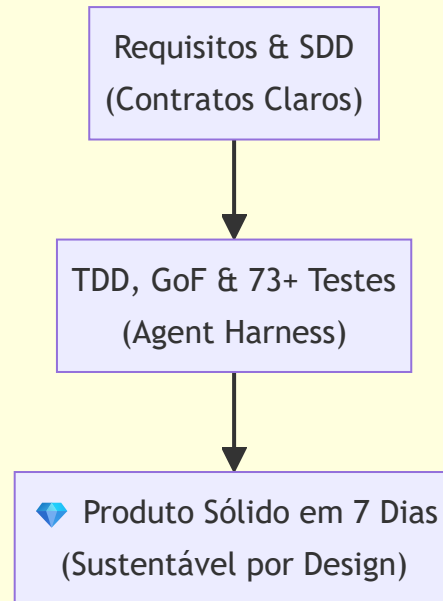
O projeto **SHM (Support Hours Manager)** não é meramente um exercício acadêmico; é a materialização de fundamentos clássicos orquestrados pela Inteligência Artificial.

A história do nosso *craft* é marcada por ciclos de amadorismo que custam caro. Para não sermos apenas passageiros da "vibe" do momento, precisamos converter a velocidade bruta dos LLMs em progresso sustentável, transformando o entusiasmo inicial em software de alta integridade.

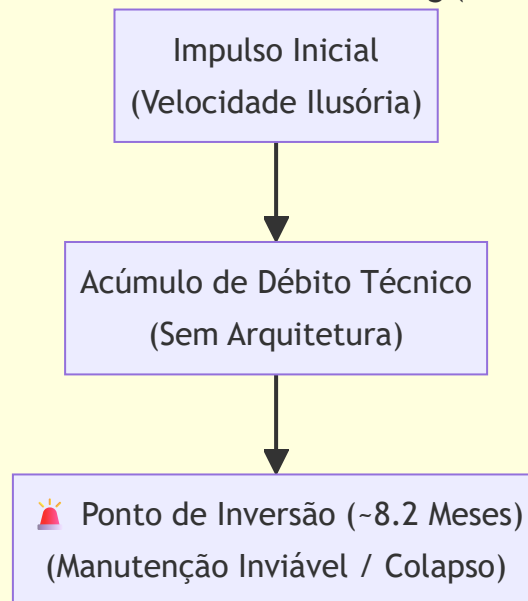
2. A Ilusão do "Vibe Coding" e o Ponto de Inversão

O termo "**Vibe Coding**", cunhado por Andrej Karpathy em 2025, descreve o perigoso estado de *flow* onde o desenvolvedor aceita sugestões de IAs por intuição, sem planejamento ou revisão crítica. Embora a sensação de onipotência seja inebriante, ela mascara a criação de um "software descartável" que carece de espinha dorsal arquitetural.

⚡ Engenharia com IA no SHM (7 Dias de Rigor)



❌ O Ciclo Vicioso do Vibe Coding (Mercado)



Aspecto	Programação por Impulso (<i>Vibe Coding</i>)	Engenharia de Software com IA (SHM)
Tempo de Entrega	Ilusão de velocidade que se arrasta por meses de retrabalho.	7 dias de engenharia de verdade , do zero ao produto testado.
Requisitos	Alucinados pela IA ou baseados em intuições voláteis.	Levantados com rigor para resolver o problema real do negócio.
Processo	Acúmulo caótico de prompts sem rastro técnico ou testes.	Abordagem sistemática, disciplinada e quantificável (SDD + TDD).
Sustentabilidade	Custo de mudança cresce de forma exponencial até o colapso.	Custo de evolução mantém-se linear, previsível e escalável.
Qualidade	Funciona por coincidência (<i>protótipo frágil</i>).	Funciona por design, contratos formais e 73+ testes (<i>produto robusto</i>).

> **O Ponto de Inversão Crítico:** A experiência do mercado nos ensina que o "juro" do débito técnico não perdoa. Projetos gerados por impulso sem processo costumam atingir o **Ponto de Inversão** por volta dos 8.2 meses de vida: a taxa de juros do débito acumulado torna-se impagável, onde cada nova funcionalidade custa mais do que se o projeto fosse reiniciado do zero. > > O **SHM** quebrou esse paradigma: foi projetado, arquitetado, testado e documentado em **apenas 7 dias de trabalho real de engenharia**, provando que a IA, quando contida por método e arquitetura, gera software de alta integridade em tempo recorde.

Para evitar essa podridão arquitetural, é imperativo resgatar os fundamentos que dão ordem ao caos gerado pela IA.

3. O Resgate dos Fundamentos: SWEBOK e GoF no SHM

A engenharia não reside na digitação, mas no governo do sistema. O **SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge)** é categórico: o código é apenas uma fração do ciclo de vida. A manutenção, por exemplo, consome até **80% do orçamento total** de um software. No SHM, o foco foi deslocado da escrita para a manutenibilidade e gestão de configuração.

Para domar a IA e impedir que ela gere um "macarrão de código", utilizamos os padrões **GoF (Gang of Four)** como **contratos de isolamento cognitivo**. Eles criam as fronteiras necessárias para que os agentes possam raciocinar sobre o código sem estourar janelas de contexto:

- 🌀 **Strategy:** Define contratos claros para algoritmos de cálculo de saldo e taxas, permitindo trocas sem impacto no núcleo.
- 🔔 **Observer:** Estabelece um mecanismo de notificação desacoplado para mudanças de estado de ciclos e contratos.

- 🏭 **Factory Method:** Centraliza a criação de objetos e instâncias de auditoria, impedindo que a lógica de negócio se suje com instanciações complexas.
- 🗄️ **Repository:** Isola o domínio do acesso a dados, protegendo o sistema contra flutuações de infraestrutura.

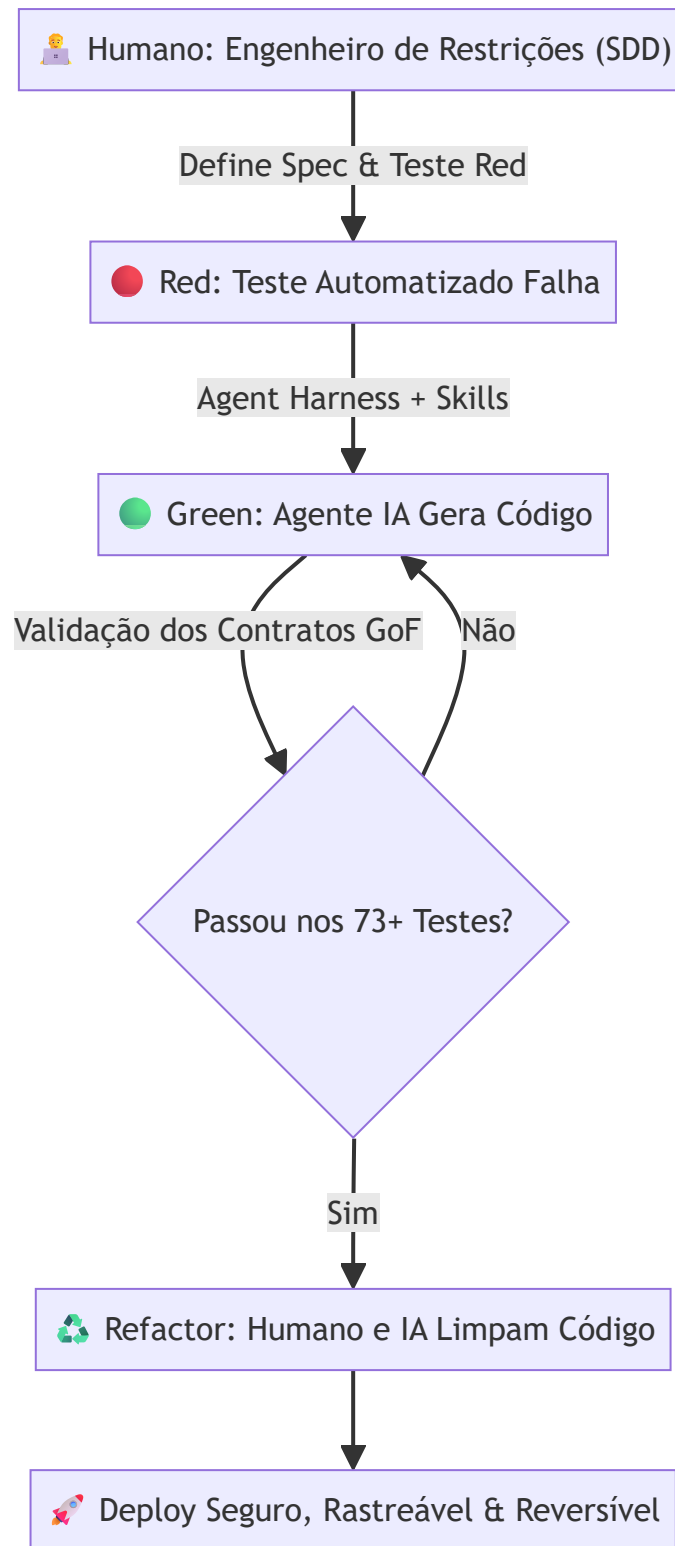
A governança do SHM repousa sobre três pilares:

1. **Sistemática:** O método precede a ação.
2. **Disciplinada:** O rigor é mantido mesmo sob pressão.
3. **Quantificável:** O progresso é medido por métricas reais, não por "vibes".

Essas estruturas clássicas são agora os trilhos por onde correm os nossos novos colaboradores: os agentes inteligentes.

4. A Nova Engenharia: SDD, TDD e o Agent Harness

O **AI Engineer** não escreve código; ele governa processos. No SHM, adotamos o **SDD (*Spec-Driven Development*)** como a nossa "especificação viva" — um contrato inegociável que dita as regras para a IA.



O ciclo de desenvolvimento é regido pelo rigor do **TDD (*Test-Driven Development*)** adaptado para agentes:

1. **Red:** O humano define o teste (o contrato de sucesso).
2. **Green:** O agente gera o código estritamente necessário para satisfazer o teste.
3. **Refactor:** Humano e IA limpam a estrutura, garantindo aderência aos padrões arquiteturais.

> **O Conceito de Agent Harness:** A peça-chave dessa engrenagem é o **Agent Harness**. Ele não é apenas um prompt, mas um conjunto de **skills**, **hooks** e regras que impõe restrições de domínio, evitando alucinações e transformando uma IA genérica em um arquiteto especializado no contexto do SHM.

5. A Perspectiva Histórica: Por Que o Processo é Inegociável?

Na aviação, a taxa de acidentes é de apenas **0,07 por milhão de voos** porque o processo é lei. Na medicina, checklists obrigatórios reduzem complicações em **47%**. No software, curiosamente, o mercado ainda chama a negligência de "ser ágil". Essa ironia profissional reflete-se nos dados estagnados do **Chaos Report 2020**: apenas **31%** dos projetos são bem-sucedidos, enquanto **50%** são "desafiados" (atrasos/custos extras) e **19%** falham ou são cancelados antes da entrega.

Desastre Histórico	Ano	Consequência	Causa Raiz / Falha de Processo
Ariane 5	1996	Explosão do foguete (US\$ 370M)	<i>Overflow</i> de inteiro; falha crítica na validação de requisitos no reuso de código sem novo contexto.
Therac-25	1985–87	Vítimas fatais por radiação	Substituição de travas físicas por software não validado para condições de borda e concorrência real.
HealthCare.gov	2013	Colapso total no lançamento	Falha grave nos portões de processo (<i>gate failure</i>) e ausência de testes de integração sob carga real.

A história prova que o software não é "diferente"; ele apenas carece de responsabilidade formal. O processo não é burocracia; é ética profissional.

6. Conclusão: O Manifesto para o Futuro Sustentável

O SHM (**Support Hours Manager**) prova que a velocidade da IA, quando contida por uma arquitetura sólida e pelo **Framework Reversa**, produz resultados excepcionais. Sob a mentoria do **Prof. Sandeco Macedo**, aprendi que o futuro não pertence a quem "digita prompts", mas a quem projeta sistemas que duram.

Construir software na era da IA exige o compromisso com estas premissas:

- A IA é o motor, o Engenheiro é o freio e o leme:** A responsabilidade final pela qualidade é humana e inalienável.

2. **Especificação é o novo código:** Sem o rigor do SDD, a velocidade da IA apenas acelera a chegada ao ponto de colapso.
3. **Manutenibilidade é a métrica da verdade:** Se o seu sistema não sobrevive à primeira mudança após o deploy, você não fez engenharia, fez artesanato digital.

Deixe para trás o amadorismo do **"Vibe Coding"**. Assuma seu papel como um verdadeiro **AI Engineer**. --- ### 📌 Autoria e Compromisso Técnico **André Luis de Souza** **Engenheiro de Requisitos e Arquiteto de Software (UniCEUB)** **Sob a luz dos ensinamentos de Sandeco Macedo**